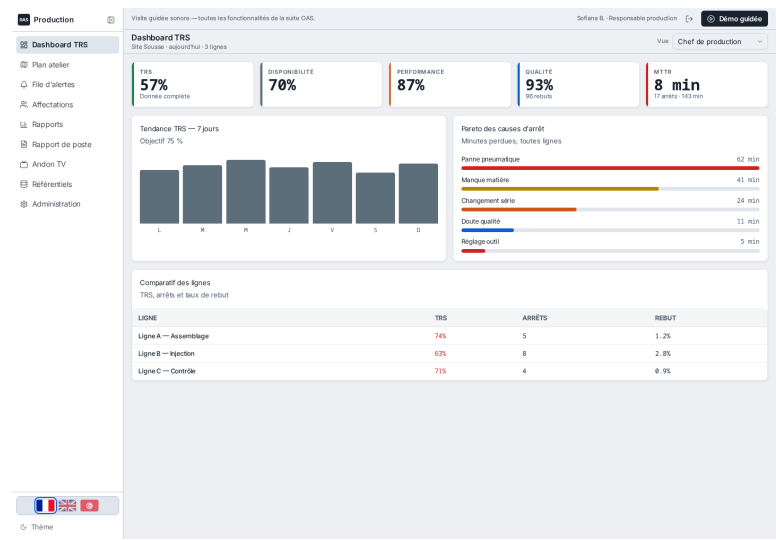


OAS — Suivi de production temps réel

Documentation fonctionnelle illustrée — application mobile opérateur et console web de supervision. Chaque écran est présenté avec sa capture, ses boutons, ses modales et ses règles métier.

Périmètre	13 écrans mobiles · 12 vues web · modales et panneaux détaillés
Rôles	Opérateur · Régleur / Maintenance · Qualité · Chef d'équipe · Responsable production · Administrateur
Technologies	React + Vite · Ionic / Capacitor (Android) · Tailwind · stockage local · i18n FR / EN / AR (RTL)
Moteurs métier	TRS (Disponibilité × Performance × Qualité) · escalade SLA (balayage 30 s) · file hors-ligne et rejeu · journal d'audit
Dernière page	Tables et modules réutilisables du backend principal (main_app_backend)



1. Application mobile — opérateur

Interface plein écran, cibles tactiles ≥ 48 px, utilisable avec des gants. Cinq onglets permanents en bas : Poste, Atelier, Scan, Alertes, Suivi. En-tête : équipe, poste, opérateur, pastille de synchronisation et menu latéral.

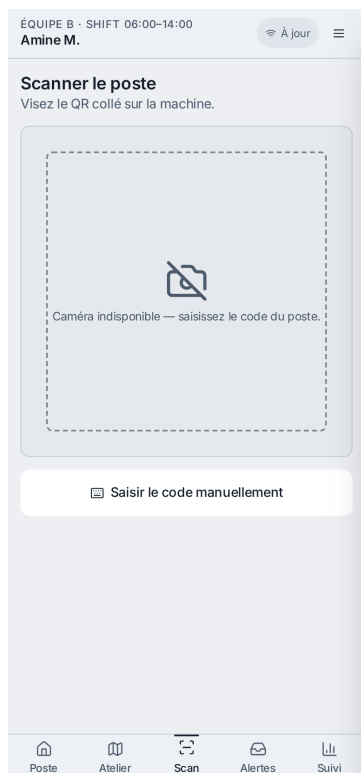


Capture : écran de connexion mobile.

1.1 Connexion mobile — /mobile/login

Deux modes d'authentification : scan du badge (QR / code-barres) ou saisie matricule + code PIN. Le compte est vérifié dans l'annuaire : un utilisateur désactivé ne peut pas entrer.

- Onglet **Badge** : lecture caméra, repli « saisir le matricule ».
- Onglet **PIN** : pavé numérique, effacement, validation.
- Erreurs distinctes : matricule inconnu, compte désactivé, PIN incorrect.
- Sélecteur de langue FR / EN / AR et bascule de thème avant connexion.



Capture : écran de scan, caméra et repli manuel.

1.2 Scan du poste — /mobile/scan

Point d'entrée du poste : l'opérateur scanne le QR collé sur le poste pour ouvrir sa session. Un mode manuel permet la saisie si la caméra est indisponible.

- Bouton **Saisir le code manuellement** → champ texte + validation.
- Ouverture de session : poste, ligne, ordre de fabrication, référence, cadence et quantité planifiée chargés depuis les référentiels.
- **Modale conflit d'équipe** : si une session d'une équipe précédente est restée ouverte, l'ouverture est refusée une fois avec choix reprendre / forcer.
- Le scan d'un poste voisin est autorisé pour un dépannage ponctuel.



Capture : accueil opérateur, session ouverte sur le poste PO-101.

1.3 Mon poste — /mobile/home

Écran d'accueil de la session : état du poste en temps réel, avancement de l'ordre et les quatre actions principales.

- Bandeau **Confirmez votre présence** — « Je suis à mon poste » horodate la prise de poste.
- Carte poste : état courant, durée dans l'état, OF, référence, avancement x/y, cadence p/h, rebuts, taux qualité.
- Quatre boutons : **Déclarer arrêt**, **Production**, **Manque matière** (raccourci 1 clic), **Changement série**.
- Lien **Fin de poste** sur la carte.
- **Rappel de déclaration** : bandeau si aucune production depuis 30 minutes.
- **Fermeture automatique** d'une session laissée ouverte après la fin de l'équipe (délai de grâce).



Capture : déclaration de production.

1.4 Déclarer la production — /mobile/production

Saisie des quantités produites, avec distinction bonnes pièces / rebuts et cause de rebut.

- Pavé numérique large, incréments rapides et saisie directe.
- Champs : quantité conforme, quantité rebut, cause du rebut (référentiel).
- **Modale d'incohérence** : si la quantité dépasse le théorique cadence x temps, confirmation demandée.
- Déclaration possible pendant un arrêt (relevé différé rattaché à l'arrêt).
- Envoi immédiat si en ligne, sinon file locale avec compteur visible.

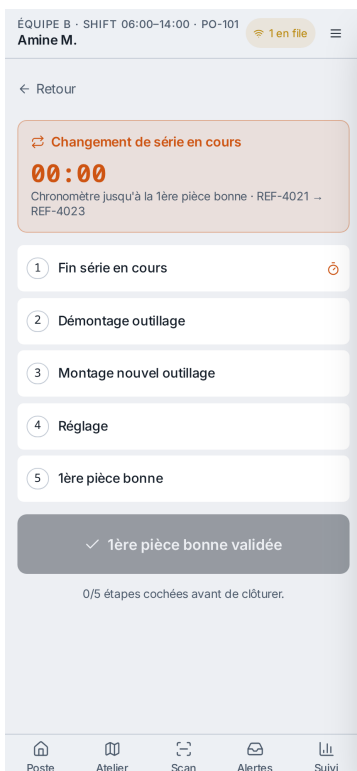


Capture : sélection de la cause d'arrêt.

1.5 Déclarer un arrêt — /mobile/stop

Déclaration d'arrêt en deux niveaux de causes, qui déclenche l'alerte vers le service concerné.

- Niveau 1 : familles (Panne, Matière, Qualité, Réglage, Organisation...) en grandes tuiles.
- Niveau 2 : cause précise, avec service destinataire et criticité issus du référentiel.
- **Cause manquante** : bouton dédié + texte libre, envoyé en file de revue côté console.
- L'arrêt bascule immédiatement l'état du poste et démarre le chronomètre SLA.
- Clôture de l'arrêt depuis le même écran à la reprise.



Capture : changement de série.

1.6 Changement de série — /mobile/changeover

Changement d'ordre / référence, tracé comme un état dédié pour être isolé dans le calcul de disponibilité.

- Choix de la nouvelle référence dans le catalogue produits.
- Chronomètre de changement démarré et arrêté explicitement.
- Cadence théorique mise à jour dès la reprise.
- L'événement alimente la Pareto « Changement série » du dashboard.

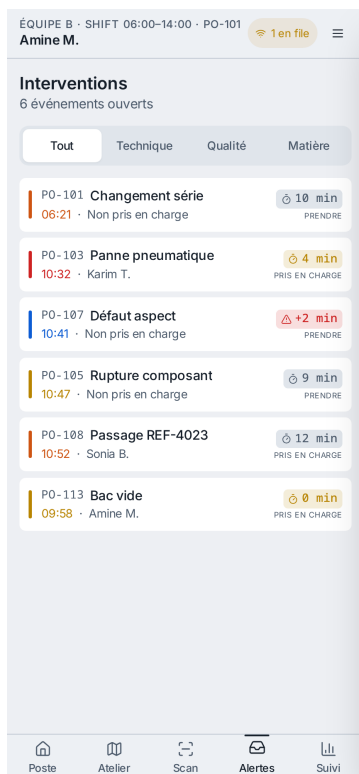


Capture : plan atelier mobile.

1.7 Plan de l'atelier — /mobile/map

Vue carte des postes de la ligne / zone, avec le code couleur d'état commun à toute la suite.

- Pastilles : production (vert), arrêt technique (rouge), matière (jaune), changement (orange), inactif (gris).
- Appui sur un poste : état, durée, opérateur affecté.
- Permet au régleur d'aller vers le poste en attente le plus critique.

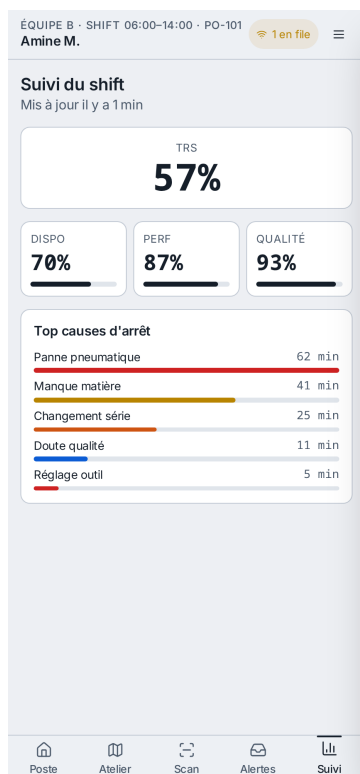


Capture : file d'interventions mobile.

1.8 Alertes / interventions — /mobile/inbox

Boîte de réception des demandes d'intervention pour régleurs, maintenance et qualité.

- Liste triée par criticité puis ancienneté, minuteur SLA et niveau d'escalade.
- Actions : **Prendre en charge**, **Occupé** (refus → réaffectation et escalade immédiate), **Résolu**.
- Escalade automatique niveau 1 puis 2, balayage toutes les 30 s.
- Chaque changement d'état est horodaté et attribué.

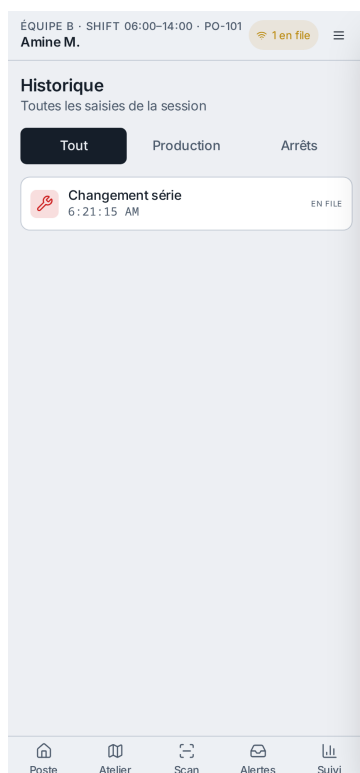


Capture : suivi des indicateurs côté opérateur.

1.9 Suivi / KPI mobile — /mobile/kpi

Indicateurs du poste et de la ligne pour l'opérateur.

- TRS poste et ligne, disponibilité, performance, qualité.
- Top des causes d'arrêt du poste sur l'équipe en cours.
- Avancement par rapport à l'objectif de l'ordre de fabrication.



Capture : historique et corrections.

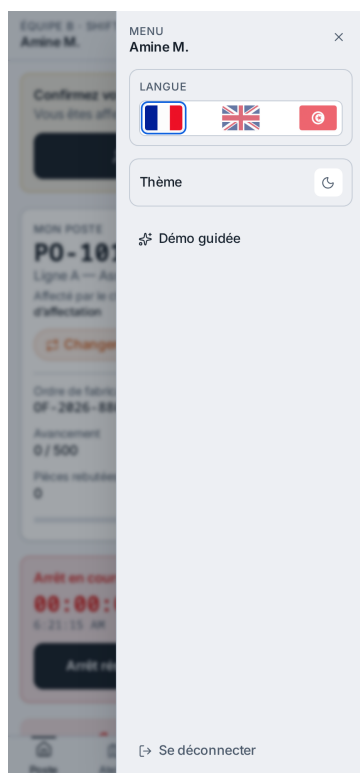
1.10 Historique et corrections — /mobile/history

Journal des déclarations de l'équipe en cours, avec fenêtre de correction encadrée.

- Liste chronologique : productions, rebuts, arrêts, changements, statut de synchronisation.
- **Correction** possible pendant 10 minutes : valeur d'origine conservée, motif obligatoire.
- Une correction n'est jamais une suppression — elle est tracée avec son auteur.



Capture : écran de fin de poste.



Capture : menu latéral mobile.

1.11 Fin de poste — /mobile/shift-end

Clôture de session avec récapitulatif et passation à l'équipe suivante.

- Récapitulatif : quantités, rebuts, nombre et durée des arrêts, TRS du poste.
- Champ de commentaire de passation.
- **Modale de confirmation** avant clôture, blocage si un arrêt est encore ouvert.
- Retour à l'écran de scan après clôture.

1.12 Menu latéral

Panneau glissant accessible depuis l'en-tête : préférences et sortie de session.

- Langue FR / EN / AR (basculer RTL immédiate).
- Thème clair / sombre.
- **Démonstration guidée** : visite pas-à-pas des écrans mobiles.
- **Déconnexion**.



Capture : saisie manuelle du code poste, indicateur de synchronisation en en-tête.

1.13 Hors-ligne et synchronisation

Toutes les déclarations fonctionnent sans réseau : mise en file locale puis rejeu automatique.

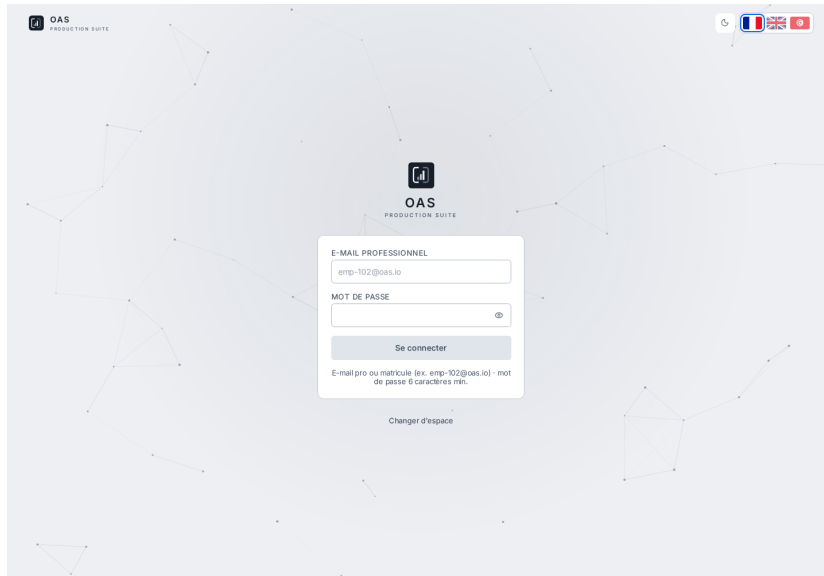
- Pastille d'en-tête : « À jour », « n en attente », « Nouvel essai » en cas d'échec.
- Appui sur la pastille = forcer la synchronisation.
- Identifiant client unique par événement (idempotence, pas de doublon).
- La file survit à la fermeture de l'application.

2. Console web — supervision et pilotage

Navigation latérale permanente, en-tête avec identité et rôle, sélecteur de vue (chef d'équipe / responsable / direction). Les droits sont portés par le rôle : un opérateur n'a pas d'accès console.

2.1 Connexion console — /web/login

Authentification par compte de travail (e-mail ou matricule) et mot de passe. L'annuaire filtre : compte inconnu, désactivé, ou rôle sans accès console.

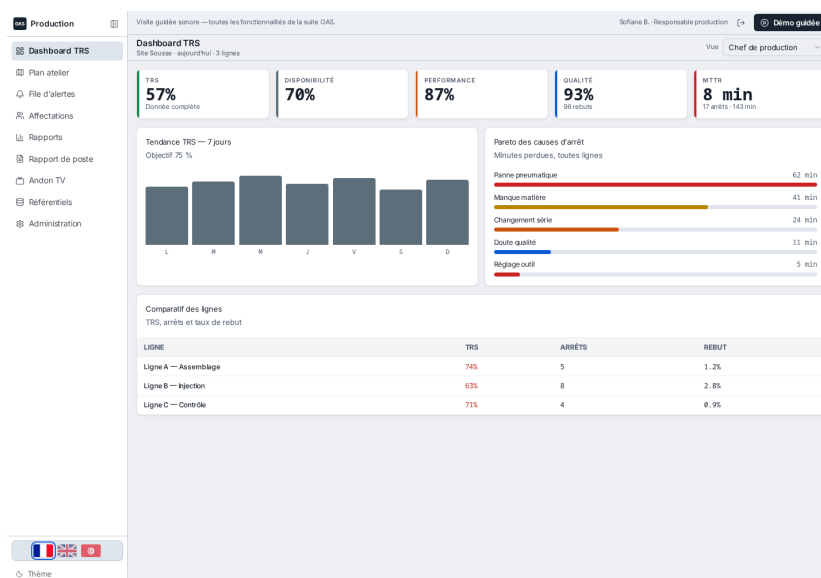


Capture : page de connexion de la console.

- Messages d'erreur distincts par cas.
- Choix de l'espace de travail (mobile ou console) depuis la page d'accueil.

2.2 Dashboard TRS — /web/dashboard

Vue de pilotage : TRS et ses trois composantes, tendance, Pareto des causes et comparatif des lignes.

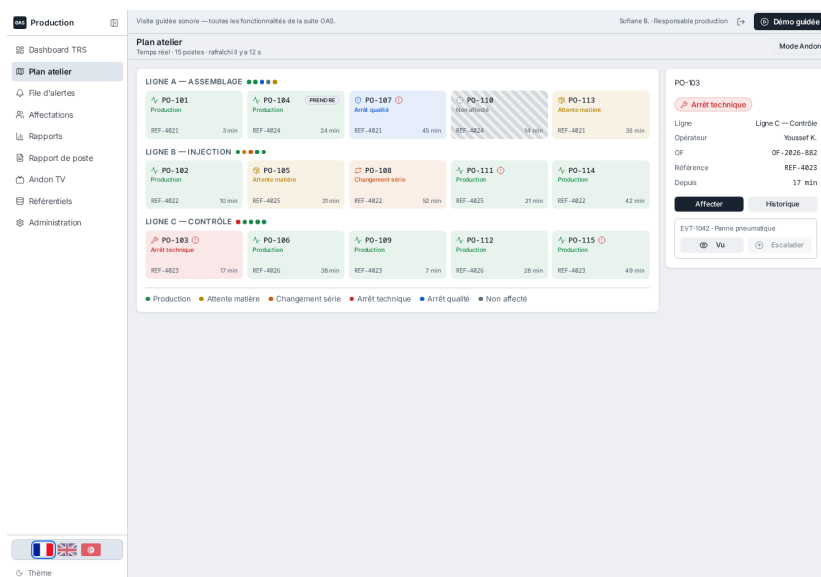


Capture : dashboard TRS.

- Cartes : TRS, Disponibilité, Performance, Qualité, MTTR (nombre d'arrêts et minutes perdues).
- **Tendance TRS 7 jours** avec la ligne d'objectif (75 %).
- **Pareto des causes d'arrêt** : minutes perdues par cause, toutes lignes.
- **Comparatif des lignes** : TRS, arrêts, taux de rebut.
- Sélecteur de vue : le périmètre affiché suit le rôle choisi.

2.3 Plan atelier — /web/shopfloor

Plan temps réel : chaque poste est une tuile colorée par son état, avec la durée dans l'état.



Capture : plan atelier temps réel.

- Filtres site / zone / ligne.
- Clic sur un poste : **panneau de détail** — état, opérateur, ordre en cours, dernier événement, historique récent.
- Actions : affecter un intervenant, relancer, clôturer un événement.
- Rafraîchissement continu, cohérent avec le mobile.

2.4 File d'alertes — /web/alerts

File centrale des demandes d'intervention avec suivi SLA et escalade.

RÉF.	POSTE	TYPE	CAUSE	CIRCUIT	PRISE EN CHARGE	SLA
EVT-1042	PO-103	Arrêt technique	Panne pneumatique	Decore	Karim T.	⚠ 4 min
EVT-1043	PO-107	Arrêt qualité	Defaut aspect	Decore	—	⚠ 2 min
EVT-1044	PO-105	Alerte machine	Rupture composant	Realte	—	⚠ 9 min
EVT-1045	PO-108	Changement série	Passage REF-4023	Serpiece	Sonia B.	⚠ 12 min
EVT-1046	PO-113	Alerte machine	Bac vide	Realte	Amine M.	⚠ 8 min

Capture : file d'alertes et suivi SLA.

- Colonnes : poste, cause, criticité, service, statut, âge, niveau d'escalade, intervenant.
- Actions : affecter, réaffecter, escalader manuellement, clôturer.
- **Escalade automatique** niveau 1 puis 2 au dépassement des seuils (balayage 30 s).
- Le refus « Occupé » réaffecte et escalade immédiatement.
- **Panneau de détail d'événement** : chronologie complète horodatée.

2.5 Affectations — /web/assignments

Affectation des opérateurs aux postes pour l'équipe, avec contrôle des habilitations.

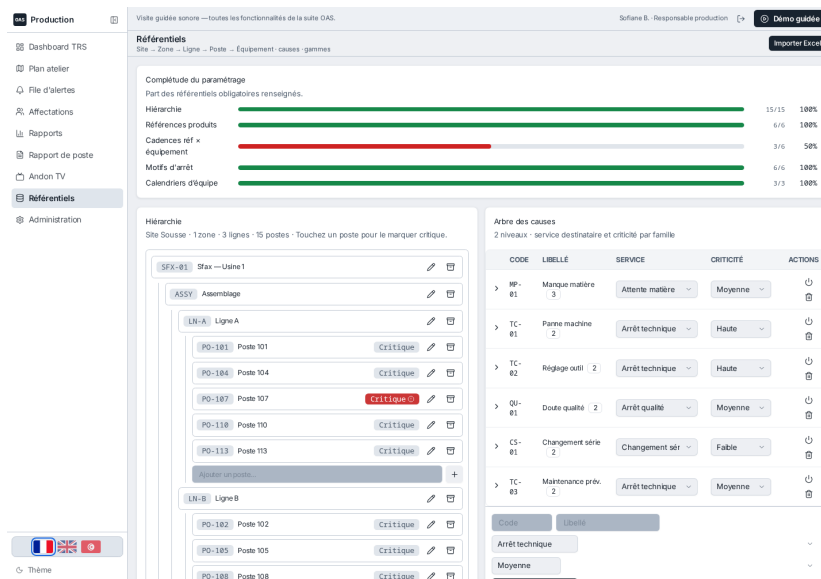
Ligne	Poste	Opérateur	Statut
PO-101	Ligne A — Assemblage	Amine M.	Libérer
PO-102	Ligne B — Injection	Sara B.	Libérer
PO-103	Ligne C — Contrôle	Non affecté	Libérer
PO-104	Ligne A — Assemblage	Youssef K.	Libérer
PO-105	Ligne B — Injection	Nadia R.	Libérer
PO-106	Ligne C — Contrôle	Non affecté	Libérer
PO-107	Ligne A — Assemblage	Karim T.	Libérer
PO-108	Ligne B — Injection	Sonia B.	Libérer

Capture : plan d'affectation de l'équipe.

- Grille équipe / ligne / poste.
- Alerte si l'opérateur n'est pas habilité ou déjà affecté ailleurs.
- Postes critiques signalés : affectation obligatoire.
- L'affectation apparaît côté mobile sur « Mon poste ».

2.6 Référentiels — /web/referentials

Toutes les données de base, avec indicateur de complétude par famille.

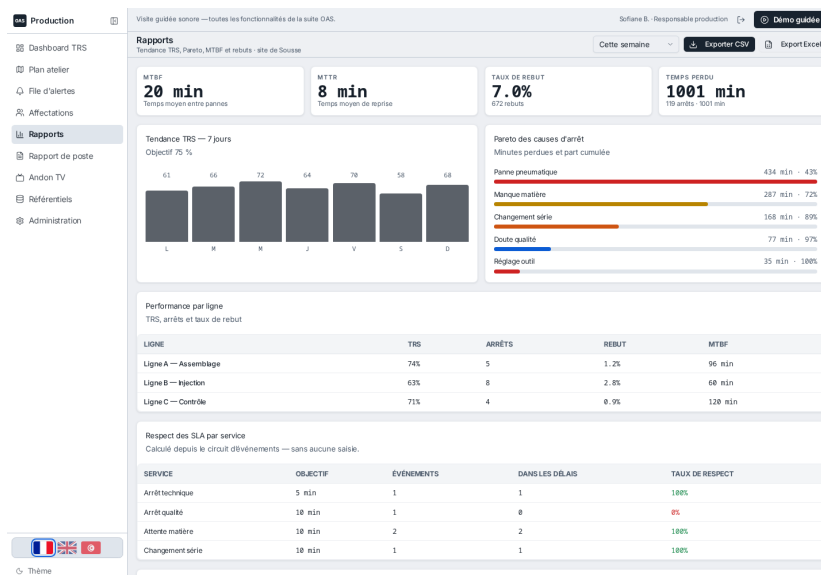


Capture : référentiels — complétude, hiérarchie et arbre des causes.

- **Complétude** : barre de progression par famille.
- **Hiérarchie** Site → Zone → Ligne → Poste : création, renommage, archivage, poste critique.
- **Arbre des causes** à 2 niveaux : famille et cause, service destinataire, criticité, activation.
- **Catalogue produits / références** : création, édition, couverture des cadences.
- **Cadences équipements** : cadence théorique par couple poste / référence.
- **File de revue des causes** : causes libres saisies par les opérateurs, à valider ou fusionner.

2.7 Rapports — /web/reports

Analyses sur période avec exports.

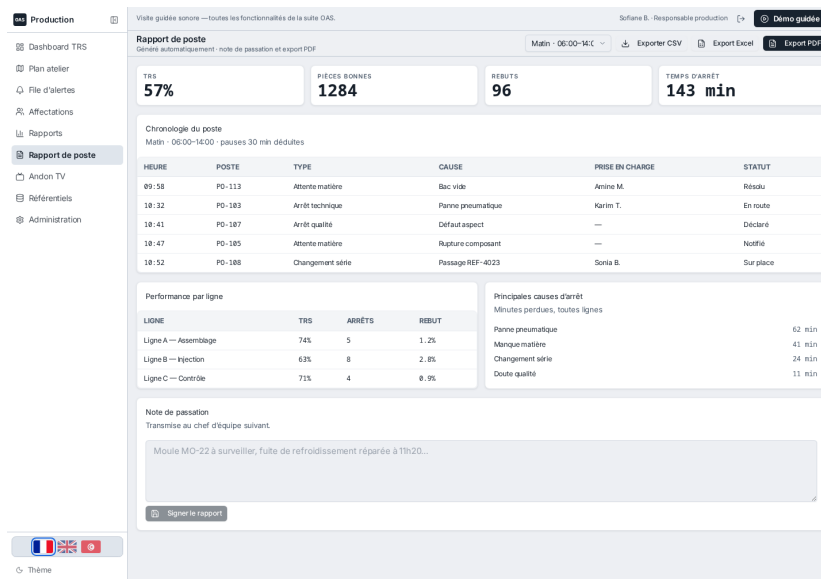


Capture : rapports et analyses.

- Filtres période, site, ligne, équipe.
- **Pareto des écarts de cadence** : théorique vs réel par poste.
- **Adoption** : postes actifs sur la fenêtre de déploiement 30 jours.
- Détail des arrêts, rebuts et TRS par ligne et par équipe.
- Exports **CSV**, **Excel** et **PDF**.

2.8 Rapport de poste — /web/shift-report

Compte rendu d'équipe prêt à diffuser, généré à partir des déclarations.

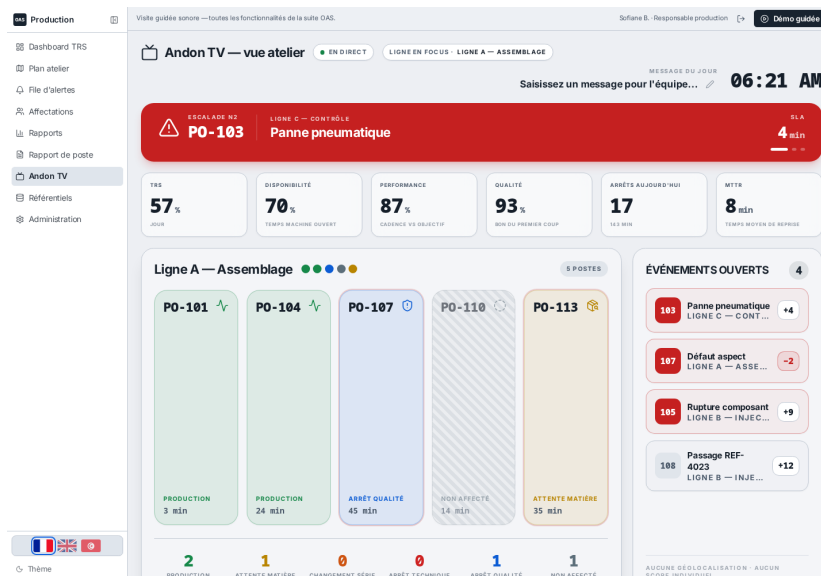


Capture : rapport de poste.

- Synthèse : production, rebuts, arrêts, TRS, faits marquants.
- Commentaires de passation saisis par les opérateurs.
- Export PDF pour la réunion de démarrage d'équipe.

2.9 Andon TV — /web/andon

Affichage grand écran destiné à l'atelier, lisible à distance, sans interaction.

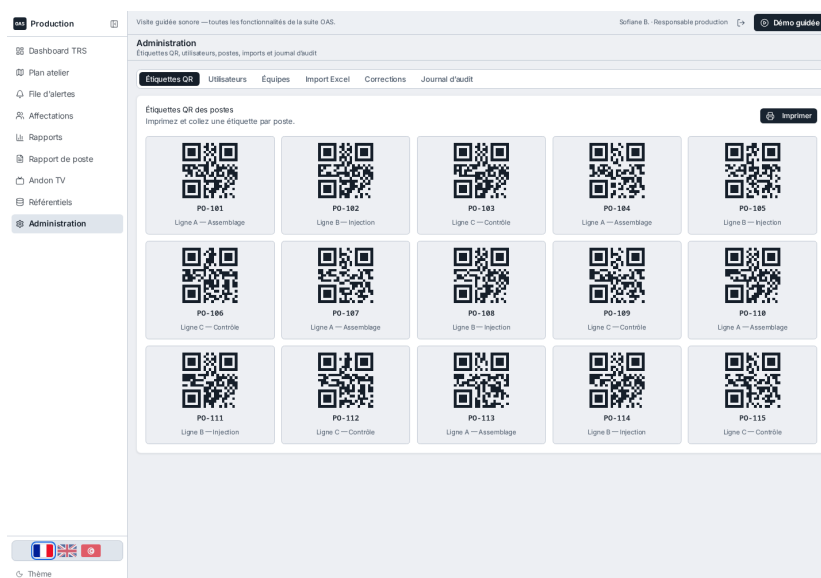


Capture : écran Andon TV.

- Bandeau KPI : TRS, disponibilité, qualité, alertes ouvertes.
- Panneaux par ligne : état des postes, alertes en cours et ancienneté.
- Rotation automatique des lignes, contraste renforcé, mode plein écran.

2.10 Administration — /web/admin

Espace administrateur organisé en onglets.

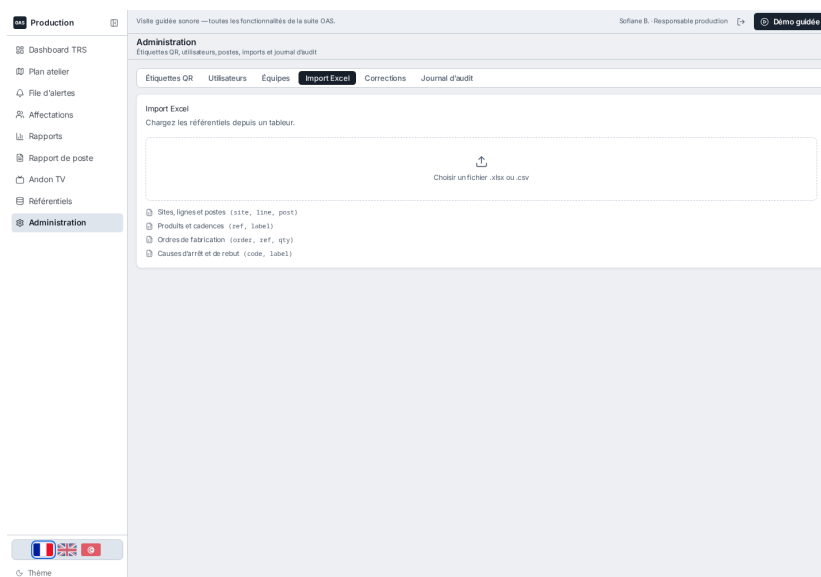


Capture : administration — onglet principal.

- **Utilisateurs** : création, rôle, habilitations, activation, réinitialisation du PIN.
- **Import** : chargement en masse des référentiels par fichier.
- **Corrections** : validation des corrections demandées hors fenêtre des 10 minutes.
- **Journal d'audit** : qui a fait quoi, quand, sur quel objet — non modifiable.
- Paramètres : seuils TRS, seuils d'escalade SLA, message d'accueil.

2.11 Administration — import de référentiels

Chargement en masse et contrôle avant application.

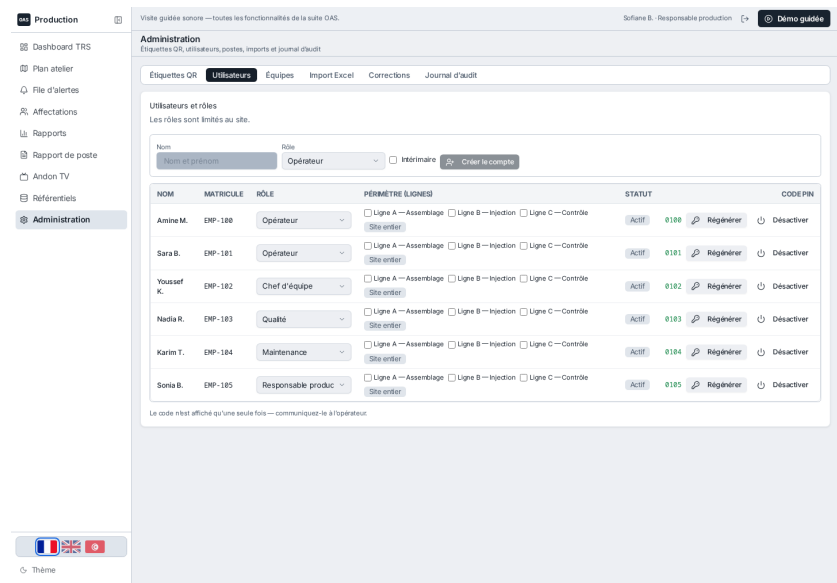


Capture : onglet Import.

- Dépôt de fichier, aperçu des lignes, détection des erreurs et doublons.
- Rapport d'import : lignes créées, mises à jour, rejetées avec motif.

2.12 Administration — utilisateurs et corrections

Gestion de l'annuaire et des demandes de correction.



Capture : onglet Utilisateurs.

- Table des utilisateurs : matricule, nom, rôle, habilitations, statut.
- Un compte désactivé est immédiatement refusé sur mobile et sur console.
- Onglet Corrections : file des demandes, acceptation ou refus motivé, tout est audité.

3. Règles métier transverses

Comportements communs à toutes les pages.

Règle	Comportement
TRS	TRS = Disponibilité × Performance × Qualité, calculé par poste, ligne et site sur la période sélectionnée.
Escalade SLA	Balayage automatique toutes les 30 s ; niveau 1 puis niveau 2 au dépassement des seuils par criticité. Le refus « Occupé » escalade immédiatement.
Session opérateur	Ouverte au scan, confirmée par la présence, fermée par l'opérateur ou automatiquement après la fin d'équipe.
Rappel de déclaration	Bandeau de rappel après 30 minutes sans déclaration de production.
Correction	Fenêtre de 10 minutes pour l'opérateur, motif obligatoire, valeur d'origine conservée ; au-delà, validation par un responsable.
Hors-ligne	File locale persistante, identifiant client unique par événement, rejeu idempotent à la reconnexion.
Audit	Chaque action sensible est journalisée avec auteur et horodatage.
Rôles	Opérateur (mobile uniquement) · Régleur / Maintenance · Qualité · Chef d'équipe · Responsable production · Process · Direction · Admin.
Internationalisation	FR, EN et AR avec bascule RTL complète, y compris graphiques et tableaux.

4. Réutilisation du backend principal (main_app_backend)

Tables et modules existants mobilisables pour OAS : où ils servent dans l'application et comment les brancher.

Table / Module existant	Où l'utiliser dans OAS	Comment
Users, Roles, UserRoles (Auth / Users / Roles)	Connexion console et mobile, annuaire, rôles, page Administration → Utilisateurs	Réutiliser le JWT et les rôles ; ajouter une colonne PIN hachée et un endpoint /auth/pin pour le badge mobile
Lookups (LookupCategory, LookupValue)	Arbre des causes d'arrêt à 2 niveaux, causes de rebut, motifs de correction	Créer les catégories stop_cause, scrap_cause, correction_reason ; le parent porte le niveau 1
AppSettings / Preferences	Seuils TRS, seuils d'escalade SLA, fenêtre de correction, langue, message d'accueil	Une clé par réglage, lue au démarrage du mobile et de la console
Notifications	Alertes d'intervention aux régulateurs, rappels de déclaration, escalades	Émettre une notification à la création et à chaque changement de niveau d'un arrêt
SupportTickets / Incidents	File d'alertes et boîte de réception des interventions	Mapper un arrêt déclaré sur un ticket : statut, assignation, priorité = criticité de la cause
WorkflowEngine	Escalade SLA côté serveur, réaffectation sur refus « Occupé »	Remplacer le balayage front de 30 s par une règle de workflow temporisée
Sync (SyncChange, SyncOperationReceipt)	File hors-ligne du mobile et rejeu idempotent	Envoyer chaque déclaration avec son clientEventId ; le reçu d'opération évite les doublons
OfflineHydration	Chargement initial des référentiels sur le mobile	Un appel d'hydratation au démarrage de session, puis deltas
Skills (habilitations)	Contrôle d'affectation opérateur / poste, alerte « non habilité »	Rattacher une compétence à un type de poste et la vérifier à l'affectation
Planning / PlanningProfiles	Équipes, horaires de shift, roster d'affectation	Profils d'équipe (matin / après-midi / nuit) et génération de la grille
Documents	Modes opératoires et fiches de poste consultables depuis le mobile	Lier un document à un poste ou à une référence produit
Audit (journal existant)	Journal d'audit de l'Administration	Réutiliser le service d'audit ; ajouter les types d'action OAS
Numbering	Numérotation des ordres de fabrication et des rapports de poste	Une séquence par type de document
Reporting / Dashboards	Rapports, rapport de poste, exports CSV / Excel / PDF	Réutiliser les favoris de reporting et le moteur d'export ; les agrégats TRS restent à écrire
Tenants / TenantMiddleware	Multi-site et multi-client	Chaque site industriel est rattaché à un tenant existant
À développer : hiérarchie industrielle	Site → Zone → Ligne → Poste, QR par poste, poste critique	Nouvelles tables ; le module Installations sert de modèle
À développer : cadences équipements	Cadence théorique par couple poste / référence	Nouvelle table avec dates de validité (versionnage)
À développer : événements de production	Sessions, déclarations production / rebut, arrêts, changements de série, états de poste	Nouvelles tables ; source de tous les calculs TRS